

Gestión de perfiles y sistema de inicio/cierre de sesión:

El primer módulo se encarga de administrar los perfiles de los jugadores mediante una tabla hash llamada `tablaPerfiles`, donde la clave es el correo electrónico del usuario y el valor es un objeto de tipo `Jugador`.

Este componente permite:

- Registrar nuevos jugadores en el sistema.
- Realizar un inicio de sesión rápido utilizando el email como identificador único.
- Cambiar el estado del jugador (conectado, en partida o desconectado).

El uso de una tabla hash garantiza búsquedas rápidas (tiempo constante), lo cual es fundamental para sistemas en tiempo real como los videojuegos en línea.

Lógica de emparejamiento (matchmaking):

El segundo módulo implementa la lógica para emparejar jugadores en partidas. Para ello:

- Se filtran los jugadores que están en estado “conectado”.
- Se ordenan según su nivel de habilidad (ELO).
- Se selecciona un grupo de jugadores (por ejemplo, 5) para formar una partida.

Una vez seleccionados, se crea una nueva instancia de `Partida` y se almacena en la tabla hash de sesiones activas. Además, el estado de los jugadores cambia a “en partida” para evitar que sean seleccionados nuevamente.

Gestión de sesiones activas y finalización de partidas:

El tercer módulo administra las partidas activas mediante otra tabla hash llamada `tablaSesiones`, donde cada partida tiene un identificador único.

Sus funciones principales son:

- Almacenar las partidas activas.
- Eliminar partidas cuando finalizan (liberando recursos).
- Actualizar el estado de los jugadores a “conectado” una vez termina la partida.
- Aplicar recompensas de ELO, donde el jugador destacado (MVP) recibe más puntos.

Este proceso simula el ciclo completo de una partida en un servidor real: creación, ejecución y finalización.